LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (4)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nuur Rahman Fadlilah (2509106056)

Kelas (B1‘25)

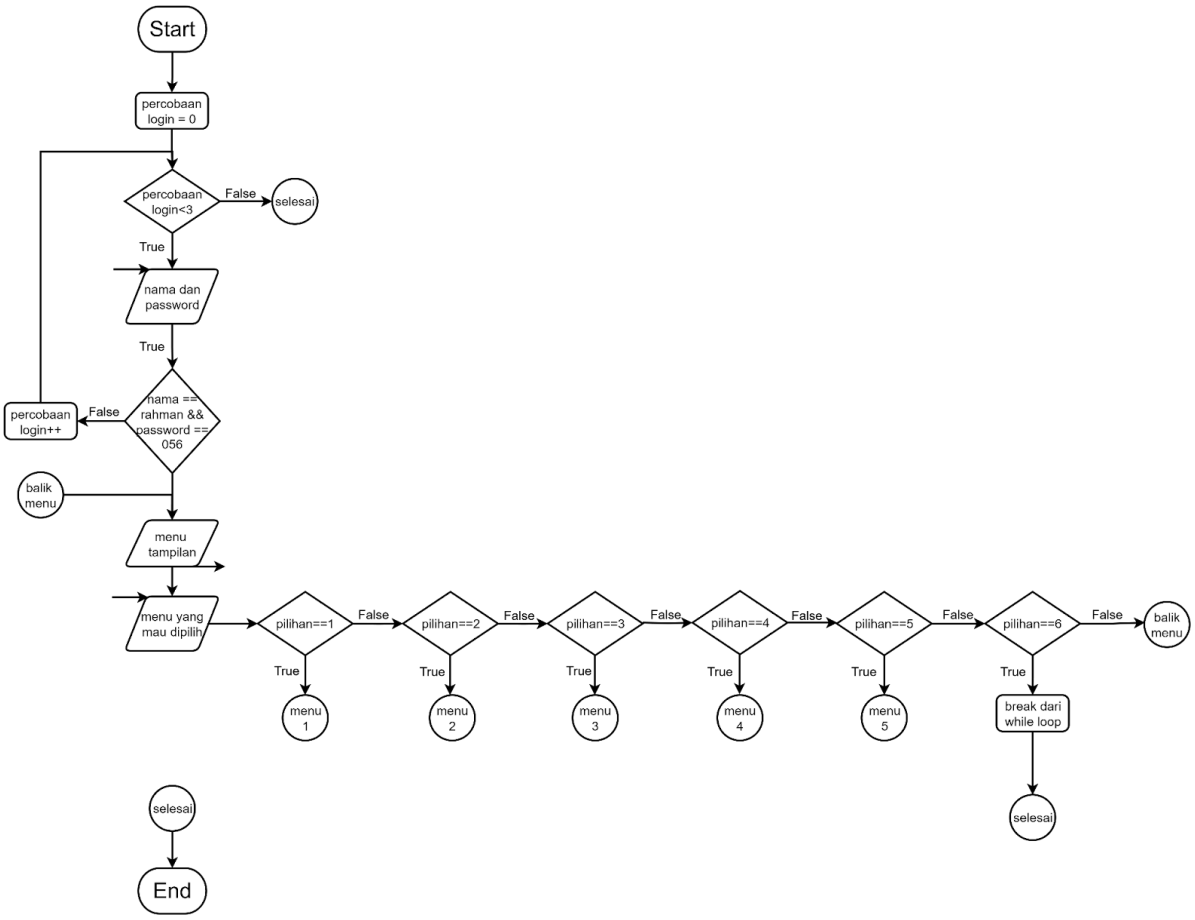
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

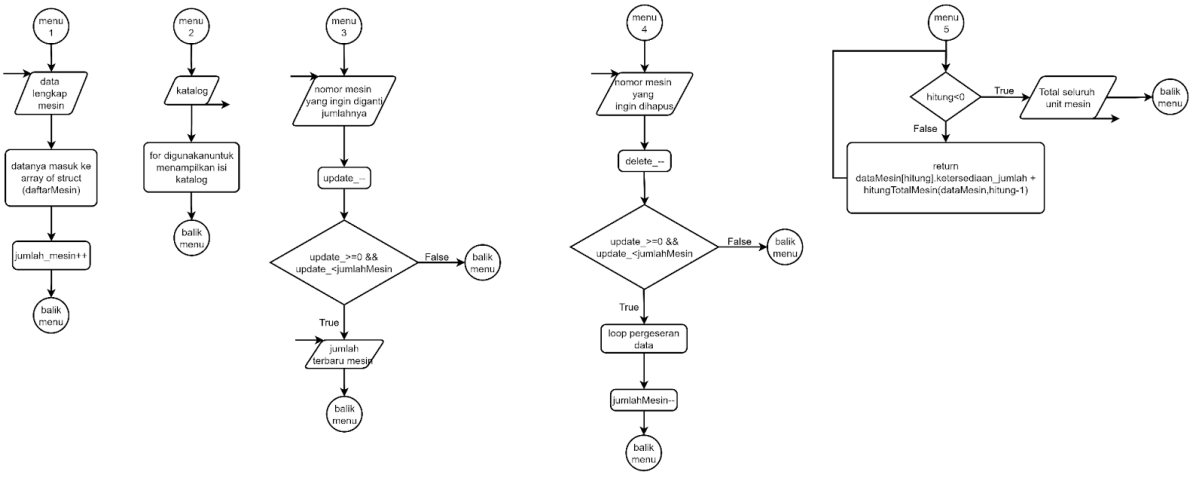
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1
Flowchart



Gambar 1.2
Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini udah upgrade pakai pointer jadi kerjanya lebih efisien, pointer dipakai buat langsung akses data aslinya tanpa harus ribet copy-copy yang negibikin program lebih ringan dan cepat. Operator (&) dipakai untuk alamatnya sedangkan (*) buat ngakses nilai dari alamat itu.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct produsen{
    string perusahaan;
    string tahun_pembuatan;
};

struct mesin{
    string nama_mesin;
    double harga_perjam;
    int ketersediaan_jumlah;
    produsen dataProdusen;
};

struct user{
    string nama;
    string nim;
};

bool prosesLogin(user *dataUser){
    string namaInput;
    string nimInput;
    int percobaanLogin = 0;
    while(percobaanLogin < 3){
        cout<<"Nama : ";
        cin>>namaInput;
        cout<<"NIM  : ";
        cin>>nimInput;
        if(namaInput == dataUser->nama && nimInput == dataUser->nim){
            return true;
        }
        else{
            cout<<"Login gagal\n\n";
```

```
            percobaanLogin++;
        }
    }
    return false;
}

void tampilkanMenu(){
    cout<<"\n-------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT          |\n";
    cout<<"-------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"| 1. Registrasi Alat Baru                                  |\n";
    cout<<"| 2. Katalog & Status Unit                                 |\n";
    cout<<"| 3. Pembaruan Status Unit                                 |\n";
    cout<<"| 4. Penghapusan Unit                                      |\n";
    cout<<"| 5. Total Semua Unit                                      |\n";
    cout<<"| 6. Keluar Program                                        |\n";
    cout<<"-------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"Pilih menu : ";
}

void registrasiMesin(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    cin.ignore();
    cout<<"Nama Mesin      : ";
    getline(cin,dataMesin[*jumlahMesin].nama_mesin);
    cout<<"Harga per jam   : ";
    cin>>dataMesin[*jumlahMesin].harga_perjam;
    cout<<"Jumlah tersedia : ";
    cin>>dataMesin[*jumlahMesin].ketersediaan_jumlah;
    cin.ignore();
    cout<<"Perusahaan      : ";
    getline(cin,dataMesin[*jumlahMesin].dataProdusen.perusahaan);
    cout<<"Tahun pembuatan : ";
    cin>>dataMesin[*jumlahMesin].dataProdusen.tahun_pembuatan;
    (*jumlahMesin)++;
    cout<<"Data mesin berhasil ditambahkan\n";
}

void tampilkanKatalog(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    cout<<left<<setw(5)<<"No" <<setw(25)<<"Nama Mesin" <<setw(15)<<"Harga/Jam"
        <<setw(10)<<"Jumlah" <<setw(18)<<"Perusahaan" <<setw(10)<<"Tahun"<<endl;
    for(int i=0;i<*jumlahMesin;i++){
        cout<<left<<setw(5)<<i+1
            <<setw(25)<<dataMesin[i].nama_mesin
            <<setw(15)<<dataMesin[i].harga_perjam
            <<setw(10)<<dataMesin[i].ketersediaan_jumlah
            <<setw(18)<<dataMesin[i].dataProdusen.perusahaan
            <<setw(10)<<dataMesin[i].dataProdusen.tahun_pembuatan
            <<endl;
    }
```

```
}

void tampilkanKatalog(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin, string judul){
    cout<<"\n"<<judul<<"\n";
    tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin);
}

void updateJumlahMesin(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    int update_;
    tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin,"DATA KATALOG");
    cout<<"Masukkan nomor mesin yang ingin diupdate : ";
    cin>>update_;
    update_--;
    if(update_>=0 && update_<*jumlahMesin){
        cout<<"Jumlah terbaru : ";
        cin>>dataMesin[update_].ketersediaan_jumlah;
        cout<<"Data berhasil diperbarui\n";
    }
    else{
        cout<<"Data tidak ditemukan\n";
    }
}

void hapusMesin(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    int delete_;
    tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin,"DATA KATALOG");
    cout<<"Masukkan nomor mesin yang ingin dihapus : ";
    cin>>delete_;
    delete_--;
    if(delete_>=0 && delete_<*jumlahMesin){
        for(int i=delete_; i<(*jumlahMesin)-1; i++){
            dataMesin[i] = dataMesin[i+1];
        }
        (*jumlahMesin)--;
        cout<<"Data berhasil dihapus\n";
    }
    else{
        cout<<"Data tidak ditemukan\n";
    }
}

int hitungTotalMesin(mesin *dataMesin, int *hitung){
    if(*hitung < 0){
        return 0;
    }
    int indexSekarang = *hitung;
    int indexSebelumnya = *hitung - 1;
    return dataMesin[indexSekarang].ketersediaan_jumlah + hitungTotalMesin(dataMesin,
&indexSebelumnya);
```

```
}

void tampilkanInfoProdusen(produsen *ptrProdusen){
    cout<<"\nINFO PRODUSEN MESIN PERTAMA\n";
    cout<<"Perusahaan      : " << ptrProdusen->perusahaan << "\n";
    cout<<"Tahun Pembuatan : " << ptrProdusen->tahun_pembuatan << "\n";
}

int main(){
    user dataUser = {"rahman","056"};
    mesin dataMesin[100] = {
        {"Excavator PC200",350000,3,{"Komatsu","2021"}},
        {"Bulldozer D85",420000,2,{"Komatsu","2020"}},
        {"Crawler Crane XCMG",750000,1,{"XCMG","2022"}},
        {"Wheel Loader WA320",300000,4,{"Komatsu","2019"}},
        {"Motor Grader CAT140K",500000,2,{"Caterpillar","2021"}}
    };
    int jumlahMesin = 5;
    int pilihanMenu;
    mesin *ptrMesin = dataMesin;
    user  *ptrUser  = &dataUser;
    cout<<"============\n";
    cout<<"LOGIN SISTEM\n";
    cout<<"============\n";
    if(!prosesLogin(ptrUser)){
        cout<<"Gagal login sebanyak 3 kali, program berhenti\n";
        return 0;
    }

    do{
        tampilkanMenu();
        cin>>pilihanMenu;
        if(pilihanMenu==1){
            registrasiMesin(ptrMesin, &jumlahMesin);
        }
        else if(pilihanMenu==2){
            tampilkanKatalog(ptrMesin, &jumlahMesin, "DATA KATALOG");
        }
        else if(pilihanMenu==3){
            updateJumlahMesin(ptrMesin, &jumlahMesin);
        }
        else if(pilihanMenu==4){
            hapusMesin(ptrMesin, &jumlahMesin);
        }
        else if(pilihanMenu==5){
            int indexAwal = jumlahMesin - 1;
            int totalMesin = hitungTotalMesin(ptrMesin, &indexAwal);
            cout<<"Total seluruh unit mesin : " << totalMesin << endl;
            tampilkanInfoProdusen(&ptrMesin[0].dataProdusen);
```

```
    }
  } while(pilihanMenu!=6);
  cout<<"Program selesai\n";
  return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
============
LOGIN SISTEM
============
Nama : rahman
NIM  : 056

-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Keluar Program                                         |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu :
```

Gambar 4.1
Output

```
============
LOGIN SISTEM
============
Nama : a
NIM  : 1
Login gagal

Nama : b
NIM  : 2
Login gagal

Nama : c
NIM  : 3
Login gagal

Gagal login sebanyak 3 kali, program berhenti
```

Gambar 4.2
Jika user salah memasukkan Nama atau NIM

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Keluar Program                                         |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 1
Nama Mesin      : Wheel Loader
Harga per jam   : 490000
Jumlah tersedia : 2
Perusahaan      : Komatsu
Tahun pembuatan : 2025
Data mesin berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3
Output

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 2

DATA KATALOG
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Excavator PC200         350000         3         Komatsu           2021
2     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
6     Wheel Loader            490000         2         Komatsu           2025
```

Gambar 4.4
Output

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 3

DATA KATALOG
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Excavator PC200         350000         3         Komatsu           2021
2     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
6     Wheel Loader            490000         2         Komatsu           2025
Masukkan nomor mesin yang ingin diupdate : 2
Jumlah terbaru : 1
Data berhasil diperbarui
```

Gambar 4.5
Output

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 4

DATA KATALOG
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Excavator PC200         350000         3         Komatsu           2021
2     Bulldozer D85           420000         1         Komatsu           2020
3     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
6     Wheel Loader            490000         2         Komatsu           2025
Masukkan nomor mesin yang ingin dihapus : 3
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.6
Output

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 5
Total seluruh unit mesin : 12

INFO PRODUSEN MESIN PERTAMA
Perusahaan       : Komatsu
Tahun Pembuatan  : 2021
```

Gambar 4.7
Output

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 6
Program selesai
```

Gambar 4.8
Output

5. Langkah-langkah GIT

```
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl> git add .
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl> git commit -m "posttest_4"
[main a0c573f] posttest_4
 1 file changed, 187 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106056-NuurRahmanFadlilah-PT-4.cpp
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.99 KiB | 1018.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Namhal/APL-B1-25.git
   1f291c8..a0c573f  main -> main
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1
Push commit

5.1 GIT Add

Berguna untuk upload file atau folder, supaya dapat dilacak perubahannya.

5.2 GIT Commit

Berguna untuk menyimpan perubahan dan memberikan pesan.

5.3 GIT Push

Berguna untuk untuk upload ke repository dan bisa diakses orang lain.